•【分类】Positive Economics：描述经济事实或预测经济趋势 Normative Economics 主观评估公共政策的优劣 Microeconomics 个体、家庭、公司和政府如何做出决策 Macroeconomics 一个国家的经济增长率。

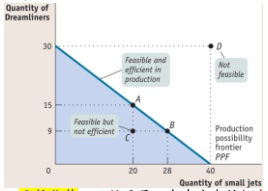
• 三大原理：Optimization，Equilibrium（没有人相信自己行为改变会使自己收益），Empiricism

• 机会成本：做 A 而丢弃的 BC.. opp cost = max{BC…}放弃的最佳替代选项的价值 e.g. 时间的机会成本至少是找兼职。

• A rational decision maker takes an action if and only if the marginal benefit of the action exceeds the marginal cost. 边际成本是多生产一单位所产生的成本。

• 生产可能性边界 PPF：

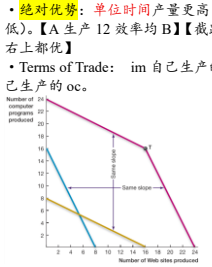
在 A 点多生产一个 sj 的 opp =loss in d / gain in sj = -6/8(abs)



• 比较优势：以低于另一个生产者的机会成本生产一种物品的能力。不可能两个商品比较优势都低。【A 生产 1 效率高，B 产 2 效率高】

• 绝对优势：单位时间产量更高（或成本更低）。【A 生产 12 效率均 B】【截距大优势，右上都优】

• Terms of Trade： im 自己生产的 oc~ex 自己生产的 oc。



• 完全专业化：只生产 comad，通过贸易获得别的。

• 完全竞争市场：1.卖相同产品 2.没有人能影响市场价格→卖家买家都是 price-takers

【需求】：Law of Demand：（其他不变）P↓→Q↑。• Willingness to Pay(WTP)：为额外一单位商品愿意付的最高价格。• 最优化：WTP = P • Diminishing Marginal Benefit: Q↑→WTP↓。• 市场需求曲线（多人）：求过成为 Q(P)再相加，转回 P(Q)（定义域）。

• 需求曲线移动：~品味偏好：偏好升→右移 ~收入财富：对正常品，收入升→右移；劣质品，收入升→左移 ~相关商品：替代品价降→本商品左移；互补品价降→本商品右移 ~买家数量：数量增→右移~未来预期：预期悲观→左移。

【供给】：Law of Supply：（其他不变）P↑→Q↑。• Marginal Cost (MC)：生产额外一单位产品所产生的额外成本。• diminishing marginal returns：增加更多投入但产出增加量减小→MC↑。

• 供给曲线移动：~投入品价格：价升→左移 ~生产技术：技术进步→右移 ~卖家数量：数量增→右移~未来预期：预期价涨→当前左移。

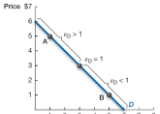
	No Change in Supply	An Increase in Supply	A Decrease in Supply
No Change in Demand	P same Q same	P down Q up	P up Q down
An Increase in Demand	P up Q up	P ambiguous Q up	P up Q ambiguous
A Decrease in Demand	P down Q down	P down Q ambiguous	P ambiguous Q down

【弹性】：Q 对 P 变化的反应程度。同类型曲线，斜率越小(倾斜干绫)，弹性越大。

【需求价格弹性 Price Elasticity of Demand】

中点法 abs $\epsilon = \frac{(Q_2-Q_1)/\bar{Q}}{(P_2-P_1)/\bar{P}}$

• 点弹性：$\epsilon = \frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q} = \frac{1}{k}\frac{P}{Q}$



• 越奢侈、越容易被替代、越不急需、Long run→ 需求越有弹性。

【其他弹性】Cross-Price Elasticity of Demand：$\frac{\text{商品 A 需求量变动百分比}}{\text{商品 B 价格变动百分比}}$

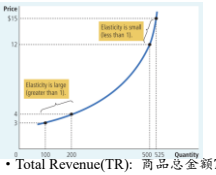
>0 替代品;<0 互补品；

Income Ela of Demand：$\frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{收入变动百分比}}$

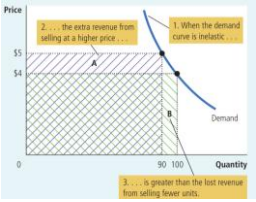
>1 奢侈品;0~1 必需; <0 劣质;

Price Ela of Supply: $\left|\frac{\text{供给量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}}\right|$

灵活长期 E 大



• Total Revenue(TR)：商品总金额$TR = P \times Q$，只与需求价格弹性相关。

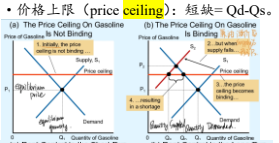


【需求弹性与总收益的关系】

	P↓	P↑
ε >1	TR↑	TR↓
ε =1	TR=	TR=
ε <1	TR↓	TR↑

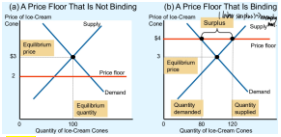
供给曲线右移（P↓）时，买方 ε <1→卖家 TR 下降；弹性大的一方，受到供给增加(好事)、征税（坏事）的影响更小。

• 价格上限（price ceiling）：短缺= Qd-Qs。



租金管控：~目标：帮穷人，住房更可负担~效率：低效~短期：供需无弹性，租金降，无短缺 ~长期：供需弹性升，房东不建房 / 维护，租客增多→严重短缺~配给机制（rationing mechanics 坏）：等待列表、偏见歧视、资源分配低效、暗箱交易 ~替代措施：租金补贴、工资补贴。

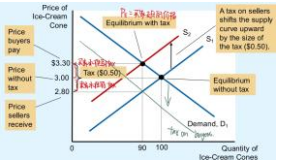
• 价格下限：造成 surplus，浪费/资源分配不当。对于厉害工人无影响，便宜劳动力失业。



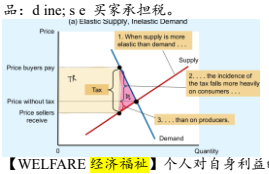
• 税收：VAT（增值税）。征税会导致 Qe↓，减小市场规模，在支付价格和收到价格之间制造了一个楔子 wedge。

A.向 sellor 征税：supply curve 左/上移.

B.向买方征税: demand curve 右下移。两种征税方式是等效的，税收负担由买卖双方共同承担。税收归宿只和弹性大小有关。卖家收到的价格 = 均衡价格 - 税额

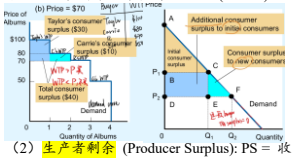


税收负担更多地落在市场中弹性较小的一方。 奢侈品：s inela; d e 卖家承担税；必需品：d ine; s e 买家承担税。

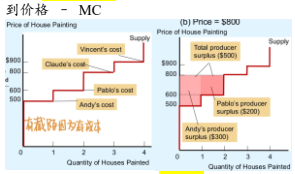


【WELFARE 经济福祉】个人对自身利益的追求会促进整个社会的福祉。

（1）消费者剩余 CS=WTP-支付价格，衡量了买方从参与市场中获得的利益（benefit）。



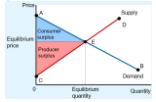
（2）生产者剩余（Producer Surplus）：PS = 收到价格 - MC



（3）社会的经济福祉用总剩余（Total surplus）来衡量，TS=CS+PS。

• TS = 买方价值-卖方成本 = WTP - WTA(accept)

• 市场均衡最大化了 CS 和 PS 之和，即最大化了 TS。



• 自由市场资源配置：供给 allocate 给 WTP 最高的买方，需求给成本最低的卖方→TS MAX，市场均衡实现资源有效配置 efficient.

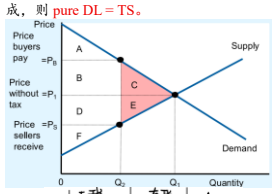
• 帕累托效率（Pareto efficiency）是一种结果，即没有人可以在不损害其他人的情况下变得更好。竞争性市场均衡也是帕累托有效的。

• 市场失灵：不受管制（不理想：市场非完全竞争、市场结果影响非参与者）的市场因假设条件不成立，无法有效配置资源。A. market power(monopoly) b. externality 决策影响市场外第三方（如污染）解决方向：公共政策干预，补救失灵、提升经济效率。

【征税的成本：无谓损失 deadweight loss】

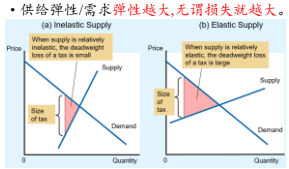
• 税收收入（Tax revenue）等于税收规模乘以销售数量。

• 如果交易本来可以达成但因为税收未达成，则 pure DL = TS。

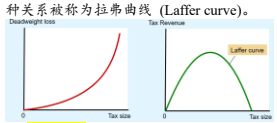


	无税	有税	change
CS	A+B+C	A	-(B+C)
PS	D+E+F	F	-(D+E)
TR	None	B+D	+(B+D)
TS	A+B+C+D+E+F	A+B+D+F	-(C+E)
	potential gains from trade	actual GFT	DL

• 供给弹性/需求弹性越大,无谓损失就越大。

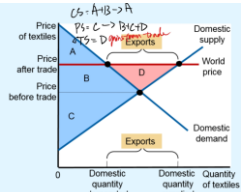


• 随着税收规模增加，无谓损失增加得更快。税收收入（TR）则会先增加后减少，这种关系被称为拉弗曲线（Laffer curve）。

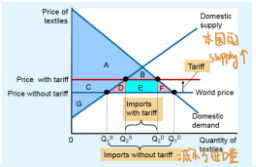


•【国际贸易】：~自由贸易规则：国内价格 = 世界价格；~贸易方向：国内价＜世界价→出口（有比较优势）；国内价＞世界价→进口

~整体福祉：进出口国均提升（赢家收益＞输家损失）：a. 出口国：生产者受益，消费者受损



b. 进口国：消费者受益，生产者受损 ~额外好处：增加商品种类、规模经济降本、增强竞争与思想流动。~关税：a.对国内：消费者：P↑→支出增加、购买量减少，CS↓；生产者：P↑→销量/利润提升，免受低价竞争，生产扩张。



	Before Tariff	After Tariff	Change
Consumer Surplus	A + B + C + D + E + F	A + B	- (C + D + E + F)
Producer Surplus	G	C + G	+ C
Government Revenue	None	E	+ E
Total Surplus	A + B + C + D + E + F + G	A + B + C + E + G	- (D + F)

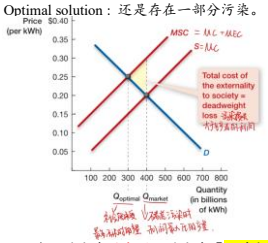
对国外：外国出口商：进口国进口量下降→出口销量萎缩，需求担部分关税，利润受压；进口国政府：获得关税收入（关税额×进口量）

整体经济：1. 总剩余：消费者损失＞生产者收益 + 政府收入→总剩余下降 2. 无谓损失：资源配置扭曲（低效国内厂商扩张，高效外国厂商退出）3. 贸易量：进口国进口、出口国出口均减少，贸易规模收缩。

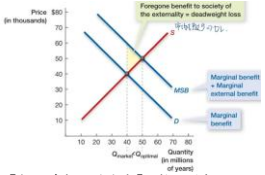
•【外部性】Externalities 发生在经济活动对一个旁观者产生了 spillover cost 或 spillover benefit 时。（没有成本，不体现在曲线上）此时，自由市场不再是最优的。导致市场失灵。

• 经济活动产生溢出成本时产生【负外部性】：为了计算社会最优结果，需要将 marginal external cost（边际外部成本）纳入考虑，从而得出 marginal social cost (MSC)（边际社会成本）曲线。生产太多了。

Optimal solution：还是存在一部分污染。



• 经济活动产生溢出利益时产生【正外部性】：marginal social benefit (MSB)（边际社会利益）曲线，MSB 等于边际私人利益（marginal benefit）（MB=MR）加上边际外部利益（marginal external benefit/MEB/）。生产太少。

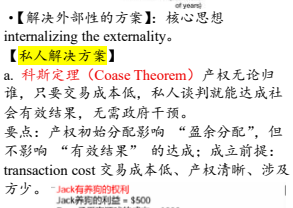


•【解决外部性的方案】：核心思想 internalizing the externality。

【私人解决方案】

a. 科斯定理（Coase Theorem）产权无论归谁，只要交易成本低，私人谈判就能达成社会有效结果，无需政府干预。

要点：产权初始分配影响 “盈余分配”，但不影响 “有效结果” 的达成；成立前提：transaction cost 交易成本低、产权清晰、涉及方少。



b. 道德准则内化：购买节能产品来减少污染，承担正外部性。

【政府解决方案】

a. 命令与控制政策：政府强制使用特定技术：效率低，缺乏激励生产者寻找低成本解决方案的动力。

b. 市场化政策

1. 矫正性税收（庇古税，Corrective Taxes）（负外部性）：使税额等于 MEC，which aligns private and society’s incentives(MC=MSC)；~优势：效率高，激励减排、开发清洁技术，raise R of 政府，enhance economic efficiency(不导致 DL)。

2. 矫正性补贴（庇古补贴，Corrective Subsidies）（正外部性）使补贴额=MEB，让 MSB=MB。优势：推动产量提升至社会最优水平。

3. 可交易排放许可证（Tradable Emissions Permits）：政府限定总污染量，发放许可证，允许买卖。减排成本低的企业可出售多余许可，高成本企业购买。(和税类似：税是设定 P 影响 Q，许可证是设定 Q 影响 P)。

【物品的分类】：①排他性（能否排除非付费者使用）；②消费竞争性（一人使用是否减少他人使用收益）。

		Excludability	
		High	Low
Rival in Consumption	High	Ordinary Private Goods (clothes, food, furniture)	Common Pool Resource Goods (fish, water, natural forests, food at a picnic)
	Low	Club Goods (cable TV, pay-per-view TV, Wi-Fi, music downloads)	Public Goods (national defense, early warning systems, earth protection programs)

• 公共资源非排他性导致过度使用，引发公地悲剧（负外部性）。市场失灵原因：产权界定不清晰，使用者无需承担全部社会成本。解决办法：庇古税、使用者自我规范、明确产权。

• 公共物品存在搭便车问题，私人缺乏付费意愿，市场无法有效供给。政府需要通过 Cost - benefit analysis（成本效益分析）决定公共物品的最佳供给量。公共物品的市场需求是通过把个人的 P 相加，Q 不变得到的（垂直加和）。

【卖方问题】【生产产品】• 生产函数：投入量与产出量之间的关系。

• 短期：存在固定生产要素（如厂房），仅可变要素（如劳动力）可调整；长期：所有生产要素均可调整。

• 边际产量（Marginal Product）MP：增加 1 单位投入的产出增量：先递增（专业化分工）→ 后递减（Law of diminishing returns）→ 再负增长（投入过度，总输出减少）

•【成本】总成本（TC）= 固定成本（FC）+ 可变成本（VC，工资）。

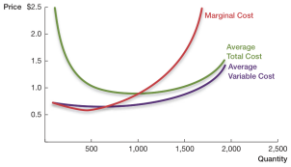
•【平均成本与边际成本】(对于一个 cost function,自变量就是 Q，成本最低的关于 Q 的函数)

1. 平均总成本（ATC）：每单位产品的总成本，ATC = TC / Q；

2. 平均可变成本（AVC）：每单位产品的可变成本，AVC = VC / Q。

3.平均固定成本（AFC）：每单位产品的固定成本，AFC = FC / Q。Q 越大，AFC 越小。

4. 边际成本（MC）：多生产 1 单位产品带来的总成本增加，MC = 总成本变动量 / 产出变动量（ΔTC / ΔQ）(导数)。



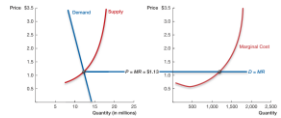
MC 曲线一定会穿过 ATC 和 AVC 曲线的最低点（最低成本点）。

当 MC < ATC（或 AVC）时，ATC（或 AVC）会**下降**。

当 MC > ATC（或 AVC）时，ATC（或 AVC）会上升。

• ATC 的最低点对应的产出量就是有效规模（efficient scale）(ATC(Q)=MC(Q))。(优)

• 在完全竞争市场中，单个企业的需求曲线是一条水平线（只能以市场均衡价格售卖 MR=P），因为利润最大化条件是 MR=MC，所以此时产量：



• 利润（profit）: profit = TR - TC = P×Q - TC = (P - ATC)×Q。

•【经济学家 vs 会计】

• 会计利润：会计报表上的利润，= 总收益 - 显性成本。显性成本是会计能记录的直接支出，比如工资、原材料费、设备购置费。

• 经济利润：经济学家眼中的 “真实利润”，= 总收益 - 显性成本 - 隐性成本。隐性成本是企业放弃的 “机会成本”，比如老板自己经营企业，放弃了去其他公司上班能赚的工资；用自己的 savings 开店，放弃了银行存款的利息。

• Sara is opening her own ice-cream business. She financed the business by withdrawing money from her personal savings account. When she closed the account, the bank representative mentioned that she would have earned $300 in interest next year. If Sara hadn't opened her own business, she would have earned a salary of $25,000. In her first year, Sara's revenues were $30,000, and she spent $1,000 on materials and supplies. Which of the following statements is correct?

a. Sara's economic profit is（30000-1000-25000-300）

b. Sara's accounting profits exceed her economic profits by（30000-1000）

c. Sara's total implicit costs are（25000+300）

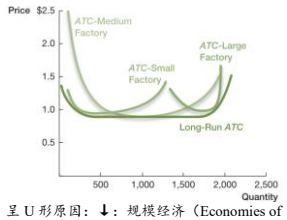
d. Sara's total explicit costs are（1000）

•【长期与短期成本】

• 对所有产出 y，长期成本 ≤ 短期成本。（可以换房子了）；仅在 “最优产出 y *” 处，长期成本 = 短期成本

推出：ATC(y)≤ATCs(y,k*);

ATC(y*)=ATCs(y*,k*)。决定了短期平均成本曲线（SAC）与长期平均成本曲线（LAC）的形状关系:(对于所有 y*)在其他产量处，这个 SAC 的成本都会高于 LAC。

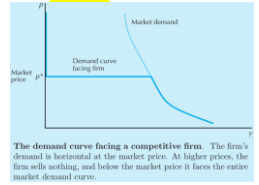


呈 U 形原因：↓：规模经济（Economies of Scale）；平的时候=：规模报酬不变（Constant Returns to Scale）此时生产效率稳定；↑：规模不经济（Diseconomies of Scale）规模过大决策效率下降。

【完全竞争市场中的企业行为】

• 完全竞争市场特征：1.单个厂商无法影响市场价格 2.产品同质无差异，消费者仅关注价格 3.买卖双方掌握全部相关信息 4.长期企业可自由进入或退出。//企业是价格接受者。

【企业需求曲线】

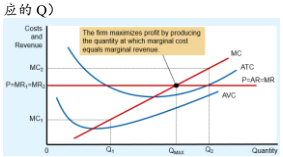


AR=MR=P。

【企业的短期 supply 曲线】是 MC 曲线向上倾斜且位于 AVC 曲线之上的部分。

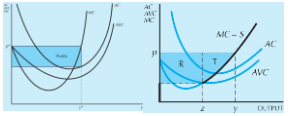
【利润】: $\pi(Q) = TR - TC = P \times Q - TC = (P - ATC) \times Q$

短期利润最大（均衡产量）：MR=MC=P（对应的 Q）



当 P=MC 时，ATC>P，企业仍然在亏，但要继续生产，停业条件：minAVC>P。固定成本为沉没成本，与决策无关。

【利润】(AC)　　【生产者剩余】(AVC)



短期市场 supply curve（horizontal sum）

【长期市场 Supply curve】此时 ATC=AVC

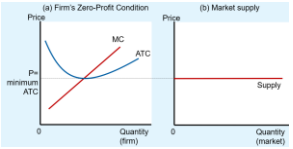
• 均衡条件：P=MC=minATC（=AR=MR）

• 形成原因：自由进出→经济利润为 0

• 短期盈利（P>AC）→新企业进入→供给增加→P 下降→直至 P=AC

• 短期亏损（P<AC）→旧企业退出→供给减少→P 上升→直至 P=AC

结果：企业获正常利润，经济利润=0，说明收益=机会成本，不会退出。



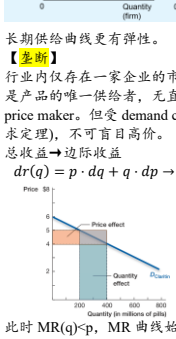
长期供给曲线更有弹性。

【垄断】

行业内仅存在一家企业的市场结构，该企业是产品的唯一供给者，无直接竞争对手。是 price maker。但受 demand curve 约束(符合需求定理)，不可盲目高价。

总收益→边际收益

$$dr(q) = p \cdot dq + q \cdot dp \rightarrow MR(q) = p + q \cdot \frac{dp}{dq}$$



此时 MR(q)<p，MR 曲线始终在 Demand curve（也是 AR 曲线=P）下方。

$$MR(q) = p\left(1 + \frac{1}{\varepsilon_{q,p}}\right) = p\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q,p}|}\right)$$

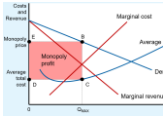
利润最大化产量条件：MC=MR。（Q 推 P）

故垄断定价公式为：$(p = \frac{MC(q)}{1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q,p}|}})$ P>MR=MC

垄断企业的利润最大化产量一定满足 $|\varepsilon| \geq 1$

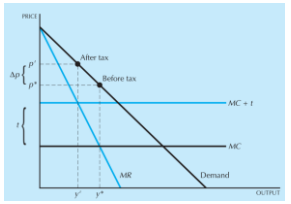
$p = a - bq, b>0$　　$r = pq = aq - bq^2$

$MR = a - 2bq$（与 demand curve 截距相同，斜率为 2 倍）　$\pi = TP - TC = (P - ATC) \times Q$



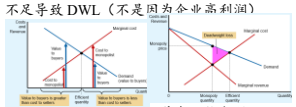
【垄断加税】(一般增加价格比税多)

$$p\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon|}\right) = MC + t \rightarrow \frac{dp}{dt} = \frac{1}{1 - \frac{1}{|\varepsilon|}} > 1$$



【Inefficiency】

垄断产量 Qm <社会最优产量 Qc，价格 Pm> Pc；CS 向 PS 转移，非社会成本，产量不足导致 DWL（不是因为企业需利润）



垄断形成【原因】：进入壁垒→长期利润

1.法定市场势力（政府）：专利、版权

2.自然市场势力：（市场自动）控制关键资源、规模经济（单一企业生产成本更低）

企业利润最大化策略：【价格歧视】：企业对同一产品向不同消费者收取不同价格。

价格歧视的前提是阻止套利（低价买高价转卖），否则差异化定价会失效。

一级：对每个消费者收其最大 WTP，MR =demand curve，Q = 完全竞争，DWL=0，CS= 0,现实局限;二级：多买多惠：产量↑、利润↑，同时部分减少 DWL；三级：按消费者属性分市场，各子市场满足 MR=MC（WTP 高则 P 高，Q↑R↑）。(C 部分受益部分受损)。核心条件：有市场势力，能定价；区分 WTP；阻止套利。

【公共政策】1.反垄断政策（Antitrust Policy）促进市场竞争 2.价格管制，政府制定最高价：a. P=MC，无 DWL，但 MC<ATC，企业亏损需补贴→税收 DWL；b. P=ATC，零利润但 P>MC→DWL c. 公共所有权：政府直接拥有垄断企业,可按 P=MC 定价但缺乏成本最小化激励，经营不善由纳税人承担。

	Competition	Monopoly
Similarities		
Goal of firms	Maximize profits	Maximize profits
Rule for maximizing	$MR = MC$	$MR = MC$
Can earn economic profits in the short run?	Yes	Yes
Differences		
Number of firms	Many	One
Marginal revenue	$MR = P$	$MR < P$
Price	$P = MC$	$P > MC$
Produces welfare-maximizing level of output?	Yes	No
Entry in the long run?	Yes	No
Can earn economic profits in the long run?	No	Yes
Price discrimination possible?	No	Yes

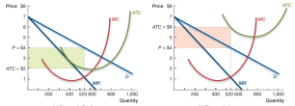
【垄断竞争】

	Perfect Competition	Monopolistic Competition	Oligopoly	Monopoly
Number of Firms/Sellers/ Producers	Many	Many	A few	One
Type of Product/ Service Sold	Identical (homogeneous)	Slightly differentiated	Identical or differentiated	Single, undifferentiated product or service
Example of Product	Corn grown by various farmers	Books; CDs	Oil (identical); cars (differentiated)	Patented drugs; tap water

利润最大化：P > MR = MC

需求曲线越陡峭（弹性越小），垄断势力越强

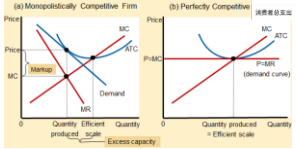
短期与垄断一致。



长期：短期盈利→新企业进入→需求曲线左移→利润降为 0；短期亏损→企业退出→需求曲线右移→亏损消失。

三个长期均衡条件：

① P-Q 组合在 demand curve 上；② MR=MC③ P=ATC（零经济利润）



需求曲线与 ATC 曲线相切。

Inefficient: P>MC(markup price);DWL。

Excess Capacity: 企业产量低于 ATC 最小化的有效规模，可增产降本但放弃。

新企业进入：新产品（正外部性），失去客户（负外部性）。权衡：效率损失 vs 产品多样性（消费者受益）。

【寡头垄断】：策略相互依存。

矛盾：合作：联合利益最大化；作弊：个人短期利益高，联合利益下降。

纳什均衡：此时没有任何参与者能通过 单方面改变策略”提高自身收益，可能对所有人都不利。

【囚徒困境】:

Player 1 \ Player 2	not confess	confess
not confess	(-3, -3)	(-10, -1)
confess	(-1, -10)	(-6, -6)

◦ 对囚犯 1 而言：若囚犯 2 不坦白，坦白（刑期 1 年）比不坦白（3 年）好，若囚犯 2 坦白，坦白（6 年）比不坦白（10 年）好→**坦白是“占优策略”(Dominant Strategy)**（无论对方如何选择，自身最优策略不变）；

◦ 同理，囚犯 2 的占优策略也是坦白；

◦ 纳什均衡：（坦白，坦白），刑期均为 6 年 —— 但如果两人都不坦白，刑仅 3 年（整体最优），但因“利己动机”无法实现。

【DUOPOLY】MC=0，价格由市场需求决定

纳什均衡：数量效应 = 价格效应

结论：纳什均衡为（1600 单位，12 元），此时：

◦ 单个企业利润 = 800×12=9600 元

◦ 增产 200 单位：利润 = 1000×9=9000 元（下降）

◦ 减产 200 单位：利润 = 600×15=9000 元（下降）→无偏离动机

• 企业数量越多→价格效应越弱→产量越接近完全竞争→价格越接近 MC

• 重复博弈→Tit-for-Tat 策略：先合作，对手作弊则报复，重视未来利润时可维持合作

【公共政策】

政策目标：促进寡头竞争，阻止合作，减少效率损失

a.转售价格维持(RPM)：辩护→激励零售商服务，非限制竞争 b.捆绑销售：辩护→二级价格歧视，提升利润 c.掠夺性定价:赶对手

例题：消费者 1（A=150，B=50）；消费者 2（A=50，B=150）

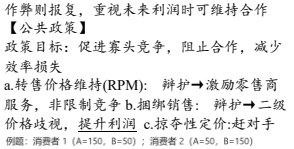
单独定价：A/B 各 150 元，利润 = 300 元

捆绑定价：A+B=200 元，利润 = 400 元

宏观经济学

• 人均收入（Income per capita）= 国民总收入÷人口总数

• 国民收入核算恒等式（Aggregate Accounting Identity）：生产= 支出 Expenditure=收入



GDP 核算方法：

1.支出法：$Y = C + I + G + NX$ (NX = X-M)

• Y：国内生产总值（GDP）

• C：消费（家庭购买消费品/服务，不含住宅建设）

• I：投资（新物资资本，含住宅、企业库存，厂房设备；≠金融投资）

• G：政府支出（政府购买商品/服务，不含转移支付和国债利息）

• X：出口（国外购买本国产品）

• M：进口（本国购买外国产品）

• NX：净出口（$X > M$ 贸易顺差，$X < M$ 贸易逆差）

• 储蓄：投资关系：$S = Y - C - G = I + NX$；封闭经济（$NX = 0$）时 $S = I$

2.生产法

环节	销售额 / 收入	中间产品成本	价值增值（贡献 GDP）
国外工厂组装电脑	300 亿美元（卖给 Dell）	-（假设无中间产品）	计入国外 GDP（非美国 GDP）
Dell 公司	450 亿美元（含直销 350 亿 + 零售商 10 亿）	300 亿美元（支付国外工厂）	450-300=150 亿美元（美国 GDP）
第三方零售商	150 亿美元（卖给消费者）	100 亿美元（进货 Dell）	150-100=50 亿美元（美国 GDP）
消费者总支出	500 亿美元（直销 350 亿 + 零售 150 亿）		

3.收入法：a.劳动收入：工资、奖金、健康保险、养老金等（直接 / 间接劳动报酬）

b.资本收入：股息、利息、租金、企业留存收益、自有住房估算租金。A+b.

e.g.2004 年生产 2005 年卖出，GDP 在 2004.

GDP 定义：定义：一定时期内一国境内生产的最终产品和服务的市场价值。

• GNP （国民）= GDP + 本国居民海外要素收入 - 外国居民境内要素收入

• Nominal GDP = 当期产量 × 当期价格。

Real GDP = 当期产量 × 基期价格。

• GDP Deflator = $\frac{名义GDP}{实际GDP} \times 100$（数量变）

• CPI = $\frac{当期购买一篮子消费品的成本}{基期购买同一篮子消费品的成本} \times 100$ 衡量居民生活成本的变化，家庭消费品包括进口，篮子商品固定。

进口石油价格上涨：会影响美国 CPI（居民购买石油产品），但不影响美国 GDP 平减指数（石油是进口产品，不属于美国国内生产）；

企业购买的机器价格上涨：会影响美国 GDP 平减指数（机器是国内生产的投资品），但不影响美国 CPI（机器不是居民消费品）；

• 通货膨胀率 = $\frac{当年价格指数 - 上年价格指数}{上年价格指数} \times 100\%$

• 当期实际价值 = $\frac{当期价格指数}{过去价格指数} \times$ 过去名义价值

• GDP 局限性：~遗漏项目：资本折旧、家庭生产（如自办 childcare）、地下经济（黑市 / 现金交易）、外部性（如污染成本）~不衡量：收入分配公平性、幸福感、健康水平

【劳动经济学】

• 潜在劳动者（Potential Workers）：16 岁+、非现役军人、非机构化（养老院监狱）人口。分为三类：~就业者：全职 / 兼职有薪工作、自雇、家庭企业无偿工作；~失业者：无有偿工作 + 过去 4 周积极找工作 + 当前可工作；~非劳动力：不符合就业 / 失业标准（家庭主妇、学生、退休人员等）。

• 劳动力=Employed + Unemployed。

• Unemployment Rate=（失业者人数 / 劳动力）× 100%＝（失业者人数 /（就业者 + 失业者））× 100%

• 劳动力参与率=（劳动力 / 潜在劳动者）× 100%

• 局限：a. Discouraged Workers：想工作但放弃找工作（归为非劳动力，导致低估失业）b. Underemployed Workers：有工作但想增加工时（归为就业者,低估闲置程度）。

• 劳动需求曲线：Diminishing Marginal Product of Labor：工人↑边际产出↓。

• 利润最大化雇佣原则：边际产品价值（VMPL）= 市场工资（W）（大雇）

• 产品价格↓→左移；产品需求↓→左移

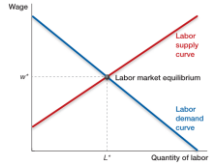
互补性技术进步→右移；替代性技术→左移

其他投入价格↓→右移

• 劳动供给曲线：社会观念变化（如女性就业认可提升）家务效率提高（如洗碗机普及）人口规模增长→右移

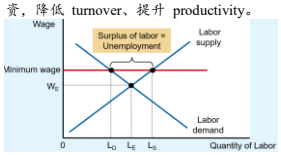
• 均衡条件：劳动供给 = 劳动需求（w*market-clearing wage）

• frictionless labor market：信息完全、工资即时调整，无失业



【失业原因】a.Frictional Unemployment：信息不完全 + 求职耗时（短期、不可避免）b. Structural Unemployment：工资刚性导致劳动供给 > 需求（长期、低效）

• 工资刚性：市场工资高于均衡水平，来源：a. Minimum Wage Laws：法律规定工资下限，阻止工资降至均衡水平 b. Labor Unions：工会通过罢工威胁争取高于市场工资 c. Efficiency Wages：企业自愿支付高工资，降低 turnover、提升 productivity。



• 周期性失业（Cyclical Unemployment）：实际失业率 - 自然失业率（随经济周期波动）

• 自然失业率：长期平均失业率（含摩擦性 + 结构性失业）

• 增加失业：失业救济金：降低求职积极性，延长摩擦性失业时间；过高的最低工资：加剧结构性失业（尤其对低技能劳动者）

【经济增长】

• GDP per Capita 人均 GDP

• 购买力平价（PPP, Purchasing Power Parity）计算各国购买该篮子的成本

• 人类发展指数（HDI）：结合人均 GDP、教育水平（识字率、入学率）、预期寿命，更全面反映福利水平。

• 生产率：工人每工作一小时创造的商品和服务价值（“每小时 GDP”）

三大决定因素：a. 人力资本（H）：技能越高，生产率越高 b. 物质资本（K）：资本存量越大，工具越好，效率越高 Law of Diminishing Marginal Product(ab) c. 技术（A）：技术进步使相同资本和劳动产生更多产出(指数增长)

• Aggregate Production Function：$Y = A \times F(K, H)$

◦ Y：实际 GDP（总产出）；

◦ K：物质资本存量；

◦ H：有效劳动单位（= 工人数量 L × 平均人力资本 h，如 1 个大生 = 2 个高中生，H= L×1.5）；

◦ A：技术水平（全要素生产率，TFP）；

◦ F(·)：生产函数，满足“边际产出递减”。

• 短期经济增长：高储蓄率→高投资率→物质资本存量增加→短期增长；长期：技术进步和人力资本。

【货币体系】

• 货币（Money）：买卖商品 / 服务时用于支付的资产（现金是，股票 / 房产不是）

• 三大功能： Medium of exchange、Unit of account（让不同商品的价值可直接比较）、Store of value（存钱）

• 流动性（Liquidity）：资产转化为交换媒介的难易程度（货币流动性最高）

• 分类：Commodity money：有内在价值（如黄金、香烟）；Fiat money：无内在价值，靠政府法令（纸币硬币）

• 货币供给构成：~M1 = 流通中现金（M0）+ 活期存款 + 旅行支票 + 其他支票存款；~M2 = M1 + 储蓄存款 + 小额定期存款 + 货币市场共同基金 + 次要类别。~中国含大额定期存款 + 住房公积金，美国不含；中国企业更依赖银行融资。

First National Bank

Assets		Liabilities	
Reserves	$10.00	Deposits	$100.00
Loans	90.00		

个人：M0-100，M1+100，总资产不变。

• 准备金（Reserves）：银行未放贷的存款

• 100% 准备金银行：不创造货币；

Fractional-reserve banking：：创造货币。

• 准备金率（R）：存款中留存准备金的比例；　Reserve requirement：央行规定最低准备金；　Excess reserve：超出法定要求的准备金。

货币创造流程：~初始存款$100（R=10%）→ 银行留准备金$10，放贷 $90~借款人消费$90，卖方存入第二银行→第二银行留准备金$9，放贷 $81~循环往复，总资币供给 =$100+$90+$81+...=$1000 = 100/R

• The money multiplier = 1/R。

• 总货币供给 = 初始存款 × 货币乘数

More Realistic National Bank

Assets		Liabilities and Owners' Equity	
Reserves	$200	Deposits	$800
Loans	700	Debt	150
Securities	100	Capital (owners' equity)	50

资产（Assets）= 负债（Liabilities）+ 所有者权益（Equity）

【Leverage】杠杆率 = 资产 / 银行资本。

例题：银行资本$50，资产$1000 → 杠杆率 = 20；资产增值 5%→银行资本从$50 增至$100（增值 100%）；资产贬值 5%→银行资本为 0。

• Capital Requirement：政府规定的银行必须持有的最低自有资本额度（防止贬值|破产）

• Central Bank：政府设立的、负责监管金融机构、控制关键利率、间接调控货币供给的机构，其核心活动是 Monetary Policy。负责管银行和管货币供给。

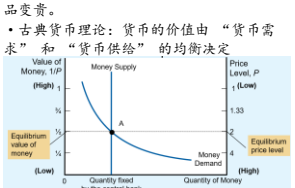
• 央行调控货币供给方法：

工具	操作方式	对货币供给的
公开市场操作	买债券→增加供给；卖债券→减少供给	最常用，灵活
向银行放贷	贴现率（央行放贷利率）：降→增供给；升→减供给	缓解银行流动性危机
法定准备金要求	提准→减供给；降准→增供给	很少使用
准备金付息	加息→银行多持准备金→减供给；降息→增供	2008 年后美联储新增

不确定因素：公众存款？银行放贷？

• P(the price level) 由 CPI 或 GDP Deflator 来计算(一个$2)，1/P (the value of money)（1/2 个）。通胀的本质是 货币价值下降，而非 商品变贵。

• 古典货币理论：货币的价值由 “货币需求” 和 “货币供给” 的均衡决定



• CB 决定：货币供给↑→货币供给曲线右移

流动性需求↑，利率↓，物价水平↑→货币需求增加

• 调整过程：超额货币供给→商品需求增加→物价上涨→货币需求增加→新均衡

• 名义利率=价格增长率+实际利率

• quantity theory of money：$\frac{\text{Money Supply} \times \text{Nominal GDP}}{\text{Money Demand}} = \text{Constant}$，倒数叫做 the velocity of money。

说明 Growth rate of money supply = Growth rate of nominal GDP

• 经济体中 quantity of money availble 决定物价，quantity of money 的增长率决定通胀率

【通货膨胀】

• 通胀率公式：通胀率 = 货币供给增长率 - 实际 GDP 增长率

• Quantity Theory of Money：M×V = P×Y（P 物价，Y 实际 GDP，M 货币供给，V 货币流通速度，PY 名义 gdp）

→长期：V 稳定，Y 货币中性稳定，M∝P。

货币供给增长越快，物价上涨越快。

• inflation tax：政府印钱得到的收益

• 费雪效应：实际利率 = 名义利率 - 通胀率→长期内，货币供给增长导致的通胀率上升，会完全反映在名义利率上。

Inflation 成本

1. 皮鞋成本（Shoeleather costs）：频繁兑换资产的成本（如到银行换美元）
2. 菜单成本（Menu costs）：调整价格的成本（如餐厅印新菜单）
3. 相对价格扭曲（Relative-Price Variability）：价格调整频率不同导致资源配置失衡
4. 税收扭曲：通胀夸大资本收益，增加税负（例：25% 税率，通胀 8% 时税后实际利率从 3% 降至 1%）
5. 财富再分配：未预期通胀伤害债券人受益，债权人受损
6. 混乱与不便：货币计价单位可靠性下降

	Economy A (price stability)	Economy B (inflation)
Real interest rate	4%	4%
Inflation rate	0	8
Nominal interest rate (real interest rate + inflation rate)	4	12
Reduced interest due to 25 percent tax (0.25 × nominal interest rate)	1	3
After-tax nominal interest rate (0.75 × nominal interest rate)	3	9
After-tax real interest rate (after-tax nominal interest rate − inflation rate)	3	1

【ADAS】

• Business Cycles：实际 GDP 增长率的短期变化 • Recession 实际收入下降、失业率上升 • Depression：严重的衰退 • Natural Level of Output ：长期中经济实现的产出，此时失业率为自然失业率。

• 三大关键事实：Irregular \unpredictable, Co-Movement(同步波动);Okun’s Law:产出下降→失业率上升（企业减产→裁员增加）

• 纵:物价水平 Price Level，用 CPI / gdpdeflator 衡量）横: Quantity of Output，用实际 GDP 衡量~均衡：AD 曲线与 AS 曲线的交点（均衡物价水平 + 均衡产出）

• AD=C+Y+G(政策=)+NX

财富效应（Wealth Effect，影响 C）　物价水平↓→货币实际价值↑→消费者变富有→消费支出↑→总需求↑

利率效应（Interest-Rate Effect，影响 I）　物价水平↓→持币需求↓→借款↓→投资↑→总需求↑

汇率效应（Exchange-Rate Effect，影响 NX）　物价水平↓→利率↓→美国投资者海外投资↑→美元供给↑→美元贬值→美国净出口↑→总需求↑

消费 C	增加（减税、股市繁荣）	右移	政府减税+财富的增↑
投资 I	增加（技术进步、投资税收抵免、货币供给↑）	右移	新技术出现+企业投资↑
政府购买 G	增加（国建公路、国防开支↑）	右移	政府加大基建投入
净出口 NX	增加（外汇繁荣、本国配额↓）	右移	中美贸易战+通胀冲击出口

• 长期 AS：竖直（古典二分法+货币中）移动原因（自然产出水平变化）：

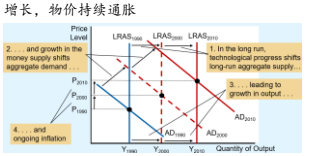
◦ 劳动效率（H）↑→右移；自然失业率↑→左移

◦ 资本（K）↑→右移

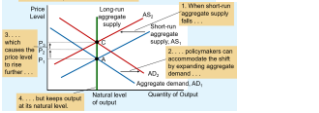
◦ 自然资源↑→右移（如发现新矿产）

◦ 技术（A）↑→右移（如新技术、国际贸易专业化）；政府管制限制生产→左移

长期中 LRAS 右移（技术进步），AD 右移（央行增加货币供给→利率↓）→ 产出持续增长，物价持续通胀



• 短期 AS： $Y = \bar{Y} + a(P - P^e)$实际/自然产出 a>0 实际/预期物价。

向上倾斜原因：a. Sticky-Wage: 名义工资基于预期物价制定，短期固定；实际 P> 预期 P!→利润↑→产出↑ b.Sticky-Price: 菜单成本导致部分商品价格短期固定；实际物价↓→企业相对价格↑→销量↓→减产 c. Misperceptions: 物价↓→企业误判自身产品相对价格↓→减产.

劳动、资本、自然资源	增加	右移
技术	进步	右移
预期物价水平（P^e）	上升	左移